Semana 02 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 02 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 3:** De Sistemas de Arquivos a Banco de Dados
- **Aula 4:** Organização de Dados e Normalização: Conceitos

Aula 3 — De Sistemas de Arquivos a Banco de Dados

Objetivos da Aula

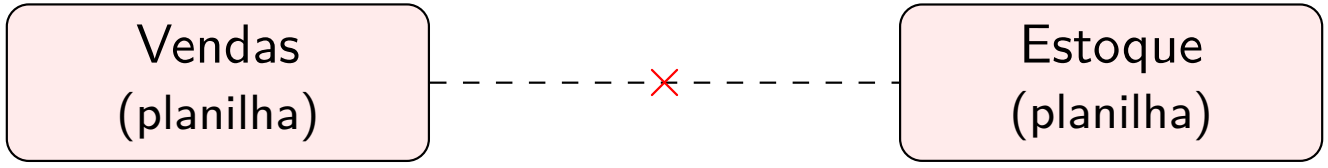
- Entender como se armazenava dados **antes** dos bancos.
- Conhecer as **limitações** dos arquivos simples.
- Compreender a **motivação** dos bancos de dados.

Sistemas de Arquivos

- Dados guardados em **planilhas** e arquivos.
- Uma “ilha” para cada setor.
- Comum em **pequenos** negócios.

Exemplo

- Setor de **vendas** tem sua planilha.
- Setor de **estoque** tem outra.
- Os dados **não conversam**.



Limitações

- **Redundância** (mesma informação repetida).
- **Inconsistência** (versões diferentes).
- **Dificuldade** de acesso e busca.
- **Falta de segurança** e controle.

Redundância e Inconsistência

- Nome do cliente repetido em várias planilhas.
- Muda em uma e **não** na outra.
- Resultado: dados **conflitantes**.

Isolamento dos Dados

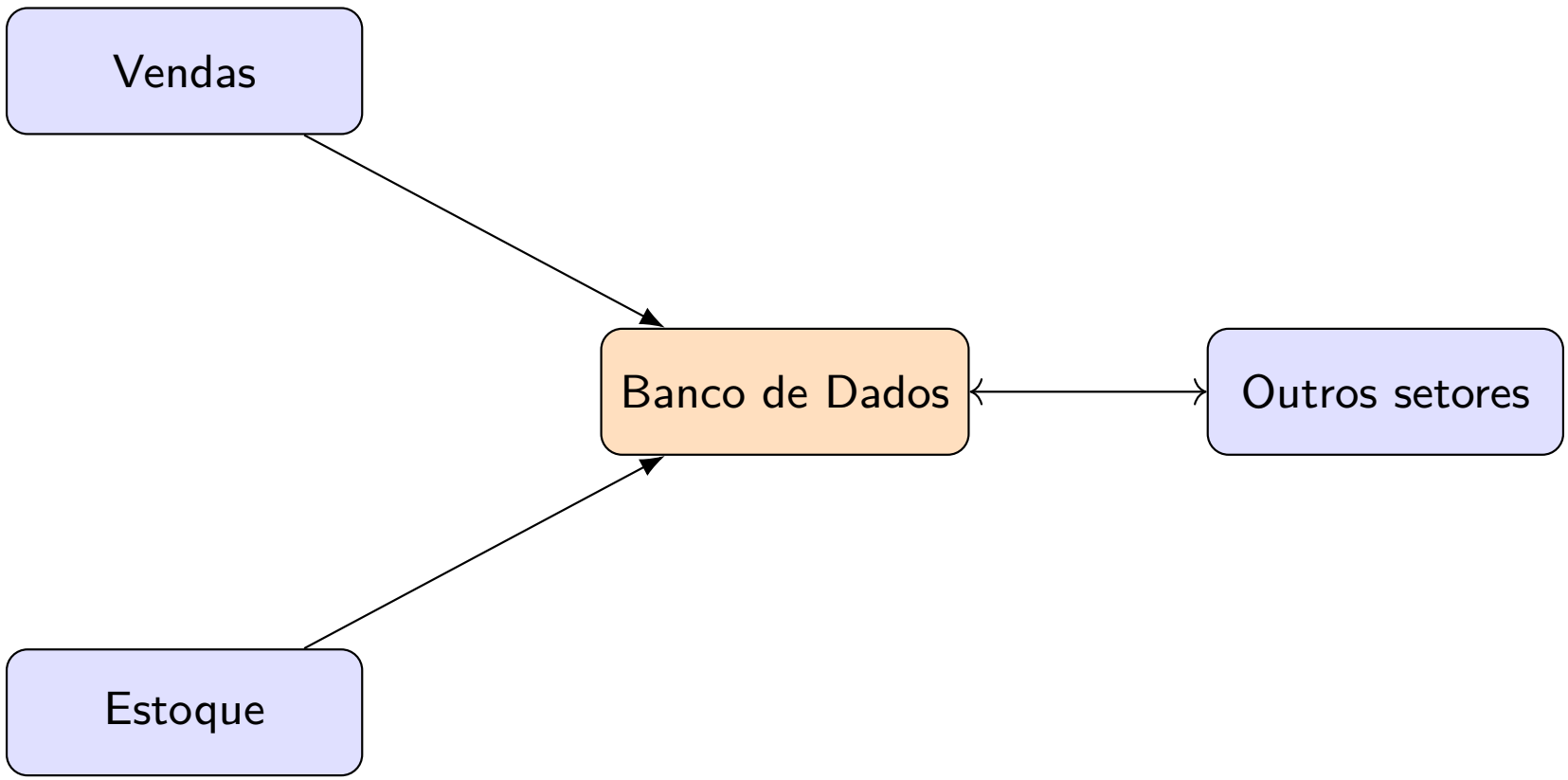
- Cada aplicação tem seu **próprio** arquivo.
- Difícil **cruzar** informações.
- Nenhuma **visão única** do negócio.

Note

A grande ideia do banco de dados é **centralizar** os dados e eliminar a redundância descontrolada.

A Solução: Banco de Dados

- Dados **centralizados** e **organizados**.
- Controle de **acesso**.
- Redução de **redundância**.
- **Compartilhamento** entre setores.



Resumo da Aula

- Arquivos simples têm **redundância** e **inconsistência**.
- Os dados ficam **isolados** por aplicação.
- O **banco de dados** resolve isso centralizando.

Atividade Rápida

- Cite **dois** problemas dos sistemas de arquivos.
- Como o banco de dados resolve?

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Aula 4 — Organização de Dados e Normalização: Conceitos

Objetivos da Aula

- Compreender a importância de **organizar** os dados.
- Conhecer o conceito de **normalização**.
- Entender por que evitar **redundância**.

Organizar é Preciso

- Dados “jogados” geram **problemas**.
- Organizar = definir **tabelas** e **relações**.
- Base para qualquer banco de dados.

O que é Normalização?

- Técnica de **organizar** os dados em tabelas.
- Objetivo: reduzir **redundância**.
- Objetivo: evitar **inconsistência**.

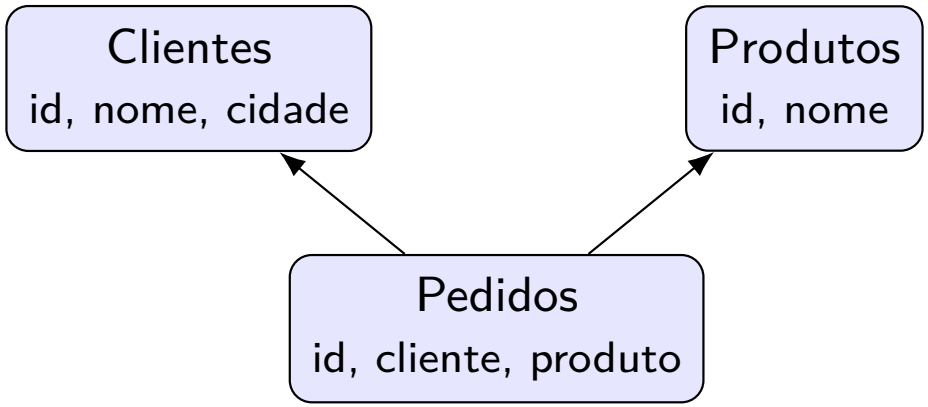
Exemplo de Bagunça

Pedido	Cliente	Cidade	Produto
1	Ana	Boituva	Caneta
2	Ana	Boituva	Lápis

- "Ana" e "Boituva" repetidos $\rightarrow$ **redundância**.

Separando em Tabelas

- **Clientes** (id, nome, cidade).
- **Produtos** (id, nome).
- **Pedidos** (id, cliente, produto).



Vantagens

- Menos **repetição**.
- Dados **consistentes**.
- Mais fácil **manter** e **consultar**.

> **Note**
>
> Normalizar é “arrumar a casa”: cada informação em um só lugar, referenciada quando necessário.

As Formas Normais (visão geral)

- **1FN, 2FN, 3FN** — níveis de organização.
- Cada uma remove um tipo de problema.
- Vamos aprofundar mais adiante.

Resumo da Aula

- Organizar dados = evitar **problemas**.
- **Normalização** reduz redundância e inconsistência.
- Dados ficam em **tabelas relacionadas**.

Atividade Rápida

- Aponte a redundância em uma lista de pedidos.
- Como separar em tabelas?

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.